Comenzado el	lunes, 8 de septiembre de 2025, 14:06
Estado	Terminado
Finalizado en	lunes, 8 de septiembre de 2025, 14:27
Tiempo empleado	21 minutos
Puntos	34.00/35.00
Calificación	**9.71** de un máximo de 10.00 (**97.14**%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

La representacion simbolica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa es .....

- (●) Dato ✔
- ( ) Clase
- ( ) Objeto
- ( ) Abstraccion

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Dato

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Tipo de Dato definido por el programador.....

- (●) Tipo de dato abstracto ✔
- ( ) Constructor
- ( ) String
- ( ) Entero

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Tipo de dato abstracto

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

TAD = Representacion(datos) + Operaciones(funciones)

- (●) Verdadero ✔
- ( ) Falso

La respuesta apropiada es 'Verdadero

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Los tipos de datos simples son Numericos, Alfanumericos y Logicos

- (●) Verdadero ✔
- ( ) Falso

La respuesta apropiada es 'Verdadero

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Los tipos de datos estructurados internos estaticos son .....

- Pilas
- Arreglos ✔
- Arboles
- Listas

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Arreglos

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Los tipos de datos estructurados internos dinamicos lineales son Listas, Pilas, Colas

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta apropiada es 'Verdadero

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

La complejidad de la siguiente funcion cual es?

```
void escribeVector(doublex[], int n)
{
int j;
for(j=0; j<n; j++)
{
cout<<x[j];
}
}
```

- O(log n)
- O👎 x O(1) = O👎 ✔
- O(n*n)
- O(1)

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: O👎 x O(1) = O👎

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

La complejidad de un "Bucle cuadratico dependiente" es .....

- f^2= n
- f^2 = n*n*n
- f^2 = log n
- f^2= n*n ✔

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: f^2= n*n

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

Que imprime el siguiente codigo?

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <list>

using namespace std;

void insertar()
{
list <string> nombres;

nombres.push_back("Juan");
nombres.push_back("Jose");
nombres.push_back("Pedro");
nombres.push_back("Pablo");

list<string>::iterator it = nombres.begin();
while (*it != "Pedro" && it != nombres.end() ) it++;

nombres.insert(it, 1, "Maria");

it = nombres.begin();
while( it != nombres.end() )
{
cout << *it++ << endl;
}
}

int main(int argc, char *argv[])
{
insertar();
return 0;
}
```

- Maria, Juan, Jose Pedro, Pablo
- Juan, Jose, Maria, Pedro, Pablo ✔
- Juan, Jose, Pedro, Pablo
- Juan, Jose, Pedro, Pablo, Maria

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Juan, Jose, Maria, Pedro, Pablo

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

```
list <int> cl;
cl.push_back( 10 );
cl.push_back( 11 );
int& i = cl.back() ;
const int& ii= cl.front() ;
```

instruccion que nos entrega el primer dato de la lista

- int& i = cl.back() ;
- cl.push_back(11);
- const int& ii= cl.front() ; ✔

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: const int& ii= cl.front() ;

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

```
list <int> cl;
cl.push_back( 10 );
cl.push_back( 11 );
int& i = cl.back() ;
const int& ii= cl.front() ;
```

instruccion que nos entrega el ultimo dato de la lista

- const int& ii= cl.front() ;
- cl.push_back(10);
- int& i = cl.back() ; ✔

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: int& i = cl.back() ;

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes estructuras de datos es dinámica?

- Pilas ✔
- Registros
- Variables constantes
- Arreglos

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Pilas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué caracteriza a las estructuras de datos lineales?

- Los elementos están ubicados secuencialmente ✔
- Los elementos están organizados de forma jerárquica
- Se almacenan en la memoria externa del computador

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Los elementos están ubicados secuencialmente

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuáles son ejemplos de estructuras de datos no lineales?

- Árboles y grafos ✔
- Matrices y listas enlazadas
- Listas y colas

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Árboles y grafos

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuál de los siguientes factores influye en la eficiencia de un algoritmo?

- El número de errores en el código
- El tamaño de la entrada ✔
- Identificar el lenguaje de programación más adecuado

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: El tamaño de la entrada

Pregunta 16

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 1.00

¿Qué es una operación elemental en el análisis de algoritmos?

- Un proceso que depende del lenguaje de programación
- Un cálculo que se repite indefinidamente en el algoritmo ✖
- Una operación cuyo tiempo de ejecución es constante

Su respuesta es incorrecta.

La respuesta correcta es: Una operación cuyo tiempo de ejecución es constante

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuáles son los tres tipos básicos de datos agregados?

- Variables, funciones y métodos
- Listas, pilas y colas
- Arrays, secuencias y registros ✔

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Arrays, secuencias y registros

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuál es una característica principal de un array?

- Puede contener elementos de diferentes tipos
- Tiene tamaño fijo ✔
- Se accede a sus elementos por nombres identificativos

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Tiene tamaño fijo

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué tipo de datos puede contener un registro?

- Solo datos primitivos
- Solo datos homogéneos
- Tanto datos primitivos como agregados ✔

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Tanto datos primitivos como agregados

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué representa una estructura de datos?

- Un sistema operativo
- Un conjunto de funciones
- Una organización de datos y sus operaciones asociadas ✔

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Una organización de datos y sus operaciones asociadas

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuándo se considera que una solución es eficiente?

- Cuando usa la menor cantidad de líneas de código
- Cuando solo utiliza estructuras de datos predefinidas
- Cuando requiere menos recursos que las alternativas conocidas ✔

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Cuando requiere menos recursos que las alternativas conocidas

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

La notación O grande describe el crecimiento de la función de tiempo o espacio de un algoritmo en función del tamaño de entrada en el peor caso.

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta apropiada es 'Verdadero

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

El propósito de la notación O grande en análisis de algoritmos es comparar la eficiencia de los algoritmos y entender su comportamiento a medida que los datos de entrada crecen

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta apropiada es 'Verdadero

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

O(1) significa que la ejecución del algoritmo es constante e independiente del tamaño de la entrada, por ejemplo, acceder a un elemento de un array por índice.

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta apropiada es 'Verdadero

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

O(log n), ya que reduce a la mitad el espacio de búsqueda en cada iteración

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta apropiada es 'Verdadero

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué tipo de contenedor es std::vector?

- Contenedor de listas
- Contenedor secuencial ✔
- Contenedor asociativo

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Contenedor secuencial

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuál es la principal ventaja de vector frente a list?

- Acceso aleatorio rápido ✔
- Menor consumo de memoria
- Inserciones rápidas en cualquier posición

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Acceso aleatorio rápido

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué sucede cuando un vector excede su capacidad?

- No permite más inserciones
- Se reasigna memoria ✔
- Lanza una excepción

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Se reasigna memoria

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué función ajusta la capacidad para que coincida con el tamaño?

- resize()
- shrink_to_fit() ✔
- fit()

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: shrink_to_fit()

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué operador permite acceder a un elemento por índice?

- operator->
- operator[] ✔
- operator()

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: operator[]

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué estructura interna utiliza list para almacenar los elementos?

- Arreglo dinámico
- Árbol binario
- Lista doblemente enlazada ✔

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Lista doblemente enlazada

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué ventaja tiene list frente a vector?

- Menor consumo de memoria
- Inserciones y eliminaciones rápidas en cualquier posición ✔
- Acceso aleatorio rápido

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Inserciones y eliminaciones rápidas en cualquier posición

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué desventaja tiene list frente a vector?

- Acceso aleatorio es lento (lineal) ✔
- No puede crecer dinámicamente
- No permite duplicados

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Acceso aleatorio es lento (lineal)

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué función intercambia los elementos de dos listas?

- swap() ✔
- replace()
- exchange()

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: swap()

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué característica distingue a list de vector?

- Mantiene nodos enlazados en lugar de memoria contigua ✔
- No tiene capacidad fija
- Puede redimensionarse

Su respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: Mantiene nodos enlazados en lugar de memoria contigua

Actividad anterior